

Parcel Scanner Sim – Testowanie AI

1. Wprowadzenie i cel testów

Ponieważ w aplikacji głównymi funkcjonalnościami są skanery, także przetestowanie ich zapewni, że główne flow aplikacji będzie działało bez żadnego problemu. W stacku aplikacji została wykorzystana biblioteka algorytmów MLKit a dokładnie barcode scanner oraz OCR. Aplikacja została stworzona dla pracowników małych sortowni wysyłkowych, a więc zbadanie czy skaner będzie działał w różnych warunkach (ciemniejsze otoczenie, kurz, różne kąty skanowania, różne dane wejściowe) jest konieczne.

2. Badane metryki w testach

Głównymi metrykami w testach będzie na pewno dokładność, chcemy bowiem zapewnić, że skanowanie formularzy i paczek będzie dokładne a dane zaczytywane będą adekwatne do danych na formularzu czy etykiecie. Chcemy sprawdzić także, czy błędnie umieszczone dane, zniszczone etykiety, wybrakowane kody / tabelki nie sprawią, że aplikacja nie pokaże ARN czy nie wymusi wyjątku prowadzącego do zawieszenia się systemu.

3. Scenariusz testów

Ze względu na dwa rodzaje skanerów podzielimy przypadki testowe na dwie tabele

- Skaner Paczek (Barcode scanner w MLKit)

ID Testu	Nazwa przypadku	Dane wejściowe	Oczekiwany rezultat	Metryka sukcesu
TC-AI-01	Poprawne zeskanowanie paczki z poprawnym kodem EAN-13	Mała przesyłka z kodem EAN-13 należącym do firmy InPost (dobre światło, ostre zdjęcie)	Poprawne odczytanie kod EAN-13, wraz z poprawnym dopasowaniem rezultatu.	Dokładność >95%.
TC-AI-02	Poprawne zeskanowanie paczki z niepoprawnym kodem EAN-13	Koperta przesyłki z kodem EAN-13 w którym brakuje kilku ostatnich liczb (dobre światło, ostre zdjęcie)	Algorytm rozpoznał niepoprawność kodu EAN-13, pokazując odpowiedni komunikat lub nie skanując kodu.	System nie zawiesza się, nie ma ARN lub nieprawidłowych danych.

TC-AI-03	Poprawne zeskanowanie paczki z kodem w innym formacie	Kod kreskowy umieszczony nie na przesyłce, w zupełnie innym formacie (dobre światło, ostre zdjęcie)	Algorytm nie dopasował kodu EAN-13 pokazując odpowiedni komunikat lub nie skanując kodu.	System działa bez zawiesznień, brak ARN lub niepoprawnie zeskanowanych danych.
TC-AI-04	Poprawne zeskanowanie paczki z kodem EAN-13 pod kątem	Mała przesyłka z kodem EAN-13 należącym do firmy InPost, kod kreskowy pod kątem 30-45 stopni.	Poprawnie odczytanie kodu EAN-13 wraz z odpowiednim uzupełnieniem danych przesyłki.	Dokładność >90%.
TC-AI-05	Poprawne zeskanowanie paczki z kodem EAN-13 w słabym świetle	Mała przesyłka z kodem EAN-13 należącym do firmy InPost, w warunkach zmniejszonego oświetlenia.	Poprawny odczytanie kodu EAN-13 wraz z odpowiednim uzupełnieniem danych przesyłki.	Brak wymuszenia błędów, brak ARN lub nieprawidłowych danych.
TC-AI-06	Skan paczki z kodem EAN-13 podczas ruchu	Mała przesyłka z kodem EAN-13 należącym do firmy InPost, zdjęcie zrobione podczas ruchu lub lekko ruszając kamerą	Brak fałszywego odczytu danych z kodu kreskowego, w razie niepowodzenia odpowiedni komunikat lub brak skanu.	System działa bez zawiesznień, brak ARN, niepoprawnie zeskanowanych danych czy skanów false positive.
TC-AI-07	Skanowanie paczek z kodem EAN-13 z włączoną latarką czy flashem	Mała przesyłka z kodem EAN-13 należącym do firmy InPost, skan wykonany z włączoną latarką lub pod bardzo jasnym światłem (częściowo prześwietlony kod)	Brak fałszywego odczytu danych z kodu kreskowego, w razie niepowodzenia odpowiedni komunikat lub brak skanu.	System działa bez zawiesznień, brak ARN, niepoprawnie zeskanowanych danych czy skanów false positive.
TC-AI-08	Skanowanie z uwzględnieniem wielokodowości (Wszystkie kody poprawne)	Trzy kody EAN-13 odpowiednio ułożone w jednej pozycji, wszystkie należące do firmy InPost	Brak fałszywych odczytów, algorytm skanuje pierwszy napotkany kod EAN-13 oraz odpowiednio	System skanuje odpowiedni kod, nie nakładając żadnych znaków z innych pasków które są widoczne na ekranie.

		(dobre światło, ostre zdjęcie)	dopasowuje rezultat.	
TC-AI-09	Skanowanie z uwzględnieniem wielokodowości (Ean-13, inny błędny format, kod QR)	Trzy kody ułożone w jednej pozycji, EAN-13 należący do firmy InPost, kod w innym formacie oraz kod QR	Brak fałszywych odczytów, algorytm skanuje poprawny kod EAN-13 odpowiednio dopasowując rezultat skanu.	System skanuje odpowiedni kod, nie nakładając żadnych znaków z innych pasków które są widoczne na ekranie.
TC-AI-10	Skanowanie z uwzględnieniem wielokodowości (trzy niepoprawne kody)	Trzy kody EAN-13 ułożone w jednej pozycji, każdy z kodów częściowo zastąpiony, z brakującymi cyframi	Brak fałszywego odczytu danych z kodu kreskowego, w razie niepowodzenia odpowiedni komunikat lub brak skanu.	System działa bez zawieszek, brak ARN, niepoprawnie zeskanowanych danych czy skanów false positive.

- Skaner formularzy (OCR w MLKit)

ID Testu	Nazwa przypadku	Dane wejściowe	Oczekiwany rezultat	Miara sukcesu
TC-AI-11	Poprawne skanowanie formularza z wszystkimi danymi	Poprawnie wyświetlone i ułożone dane (dobre światło, ostre zdjęcie)	Dane poprawnie odczytane i umieszczone w rezultacie.	Dokładność >95%
TC-AI-12	Poprawne skanowanie formularza z wybrakowanymi danymi	Poprawnie wyświetlony i ułożony formularz z wybrakowanymi polami (dobre światło, ostre zdjęcie)	Dane odczytane odpowiednio i umieszczone w rezultacie, pola wybrakowane null, nie wyświetlone lub uzupełnione placeholderem.	Dokładność >90%, wybrakowane dane nie zostały uzupełnione innymi polami lub niepoprawnie obsłużone w aplikacji.
TC-AI-13	Poprawne zeskanowanie formularza w ustalonym formacie tabeli	Poprawnie wyświetlone i ułożone dane w formie tabeli, format podobny do druków wpłaty czy PIT.	Dane odpowiednio odczytane i uzupełnione w rezultacie, zbadanie czy ułożenie w tabeli lub różnych innych układach nie	Brak false positive, sprawdzenie czy dane zostały poprawnie zeskanowane i czy zmiana układu nie spowodowała

			zamienia/usuwa wartości.	błędów w odczycie.
TC-AI-14	Poprawne zeskanowanie formularza z wszystkimi danymi uzupełnionymi pismem ręcznym	Poprawnie umieszczone i wyświetlone dane, uzupełnione pismem ręcznym (czytelnie, drukowanymi literami, dobre światło, ostre zdjęcie)	Dane odpowiednio odczytanie i uzupełnione w rezultacie, algorytm poprawnie odczytał pismo ręczne.	Dokładność >90%, dane nie zostały uzupełnione innymi polami lub niepoprawnie obsłużone w aplikacji.
TC-AI-15	Poprawne zeskanowanie formularza z wszystkimi danymi uzupełnionymi pismem ręcznym (lekarskie pismo)	Poprawnie umieszczone i wyświetlone dane, uzupełnione pismem ręcznym (bardzo nieczytelne, dobre światło, ostre zdjęcie)	Dane odczytane odpowiednio i umieszczone w rezultacie, pola wybrakowane null, nie wyświetlone lub uzupełnione placeholderem.	Dane nie zostały uzupełnione innymi polami lub niepoprawnie obsłużone w aplikacji.
TC-AI-16	Skanowanie danych do formularza z ekranów (screenshot PDF)	Poprawnie wyświetlone i rozmieszczone dane na ekranie komputera/telefonu	Dane odczytane odpowiednio i umieszczone w rezultacie.	Dokładność >90%, brak false positive.
TC-AI-17	Zeskanowanie poprawnego formularza pod kątem.	Poprawnie umieszczone i wyświetlone dane, formularz na zdjęciu pod kątem 30-45 stopni.	Poprawnie odczytane dane do rezultatu, deskew wykonany.	Dokładność >90%, brak false positive,
TC-AI-18	Zeskanowanie poprawnego formularza w złych warunkach (zamknięty papier)	Formularz z poprawnymi danymi, odpowiednio rozmieszczonymi, papier z wyraźnymi kroplami, mokry (dobre światło, ostre zdjęcie)	Poprawnie odczytane i umieszczone w rezultacie dane.	Dokładność >90%.
TC-AI-19	Skanowanie formularza z uwzględnieniem wielokrotności danych (spięte formularze)	Formularz z poprawnymi danymi, odpowiednio rozmieszczone, w kącie formularza przypięty drugi dokument, którego 1-2 pole jest widoczne na zdjęciu i powiela dane z poprawnego formularza.	Algorytm poprawnie sczytuje dane z odpowiedniego formularza, częściowy kadr nie sprawia, że skan jest zniekształcony, niepoprawny	Dokładność >90%.